JOB SHEET PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

RANGKAIAN PENYEARAH

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

No.

Date

HASIL PENGAMATAN

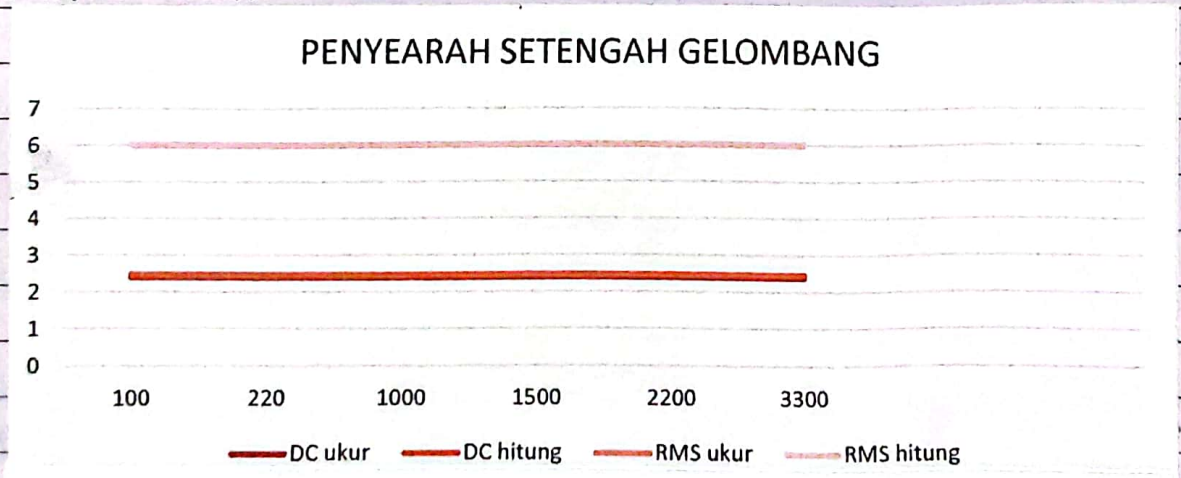
Tabel 1

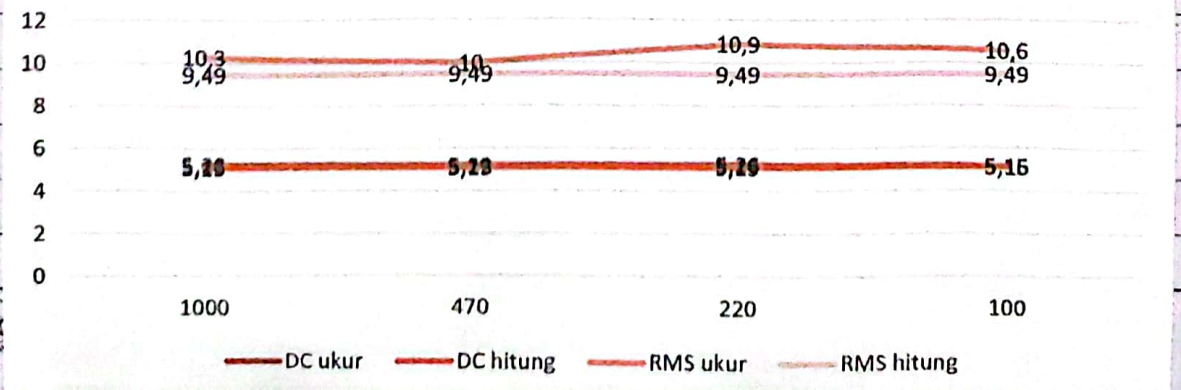
RL (Ω)	Vo (DC)		Vripple (RMS)		Ripple Factor Ω(%)
	Ukur	Hitung	Ukur	Hitung	
100	2,4	2,48	6	6,01	2,42 %
220	2,4	2,48	6	6,01	2,42 %
1000	2,4	2,48	6	6,01	2,42 %
1500	2,4	2,48	6	6,01	2,42 %
2200	2,4	2,48	6	6,01	2,42 %

Tabel II

C= (MF)	Vo (DC)		Vripple (rms)		Ripple Factor Ω(%)
	Ukur	hitung	ukur	hitung	
1000	5,28	5,15	10,3	9,49	1,84%
470	5,22	5,15	10	9,49	1,84%
220	5,26	5,15	10,9	9,49	1,84%
100	5,16	5,15	10,6	9,49	1,84%

ANALISIS DATA





7 mm ruled X 35 lines

Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan praktikum rangkaian penyearah dimana praktikum ini terdapat dua rangkaian dimana yang pertama terdapat 1 dioda dan rangkaian kedua terdapat 2 dioda. Praktikum kali ini menggunakan resistansi 100, 220, 1000, 1500 dan 2200 ohm. Serta kapasitor yang digunakan sebanyak 4 buah, diantaranya 1000, 470, 220, 100 μF.

Dapat dilihat dalam tabel percobaan bahwa hasil perhitungan dan pengukuran terpaut dekat. Untuk menghitung Voutput rumus yang digunakan :

$0,318\ (Vm - A)$

Untuk menghitung Vripple rumus yang digunakan :

$$\frac{Vm.}{\sqrt{2}}$$

Untuk menghitung Ripple factor (%) didapat rumus :

$$\frac{Vripple}{Vo}$$

Dapat dilihat pada tabel 1 yang menggunakan 1 buah dioda didapat hasil Vo ukur sebesar 2.4 V dan Vo hitung sebesar 2,48 V. Didapat pula hasil Vripple ukur sebesar 6 V dan Vripple hitung sebesar 6.01 V. Didapat ripple factor sebesar 2,42 %

Dapat dilihat pula pada tabel 2 yang menggunakan 2 buah dioda didapat hasil Vo ukur sebesar ≅ 5,2 V dan Vo hitung sebesar 5,15 V. Didapat pula hasil Vripple ukur sebesar ≅ 10 V dan Vo hitung sebesar 9,49 V. Besar ripple factor yaitu 1,84 %.

Percobaan pada praktikum ini terdapat dua jenis kegiatan yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Pada penyearah setengah gelombang sebuah dioda ideal dan resistor beban RL yang dirangkai secara seri dengan sumber daya AC. Sedangkan penyearah gelombang penuh memiliki 2 buah dioda.

Dilihat pada hasil pengukuran dan hasil perhitungan, nilai yang didapat hasil sama. Oleh karena itu eror pada praktikum kali ini sedikit.

KESIMPULAN

- Dioda menyearahkan gelombang dengan cara arus eksternal yang bersifat + masuk ke polaritas positif pada dioda yang mengakibatkan rangkaian hubung singkat.
- Pada setengah gelombang menggunakan sebuah dioda kaki yang anodanya dihubungkan dengan tegangan masuk dan kutub katoda sebagai keluaran tegangan. Berbeda dengan gelombang penuh yang menggunakan 2 buah.
- Besar tegangan keluaran pada penyearah tipe filter diperoleh dengan perhitungan yang berlaku u/ penyearah ½ gelombang & yang berlaku u/ penyearah gelombang penuh. Kemudian secara praktikum diperoleh u/ besar tegangan pada gelombang yang tampak pada osiloskop.

7 mm ruled X 35 lines